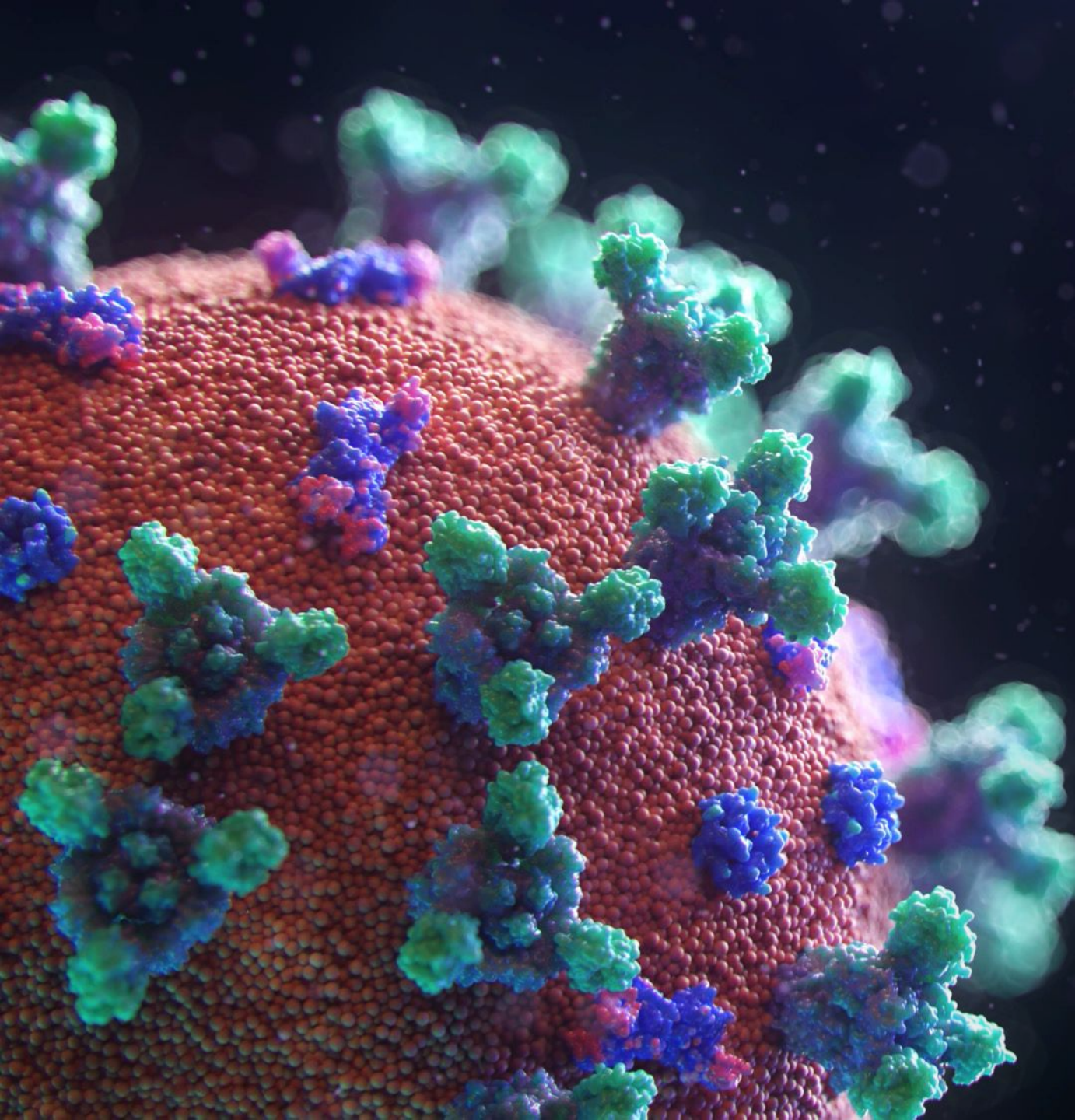


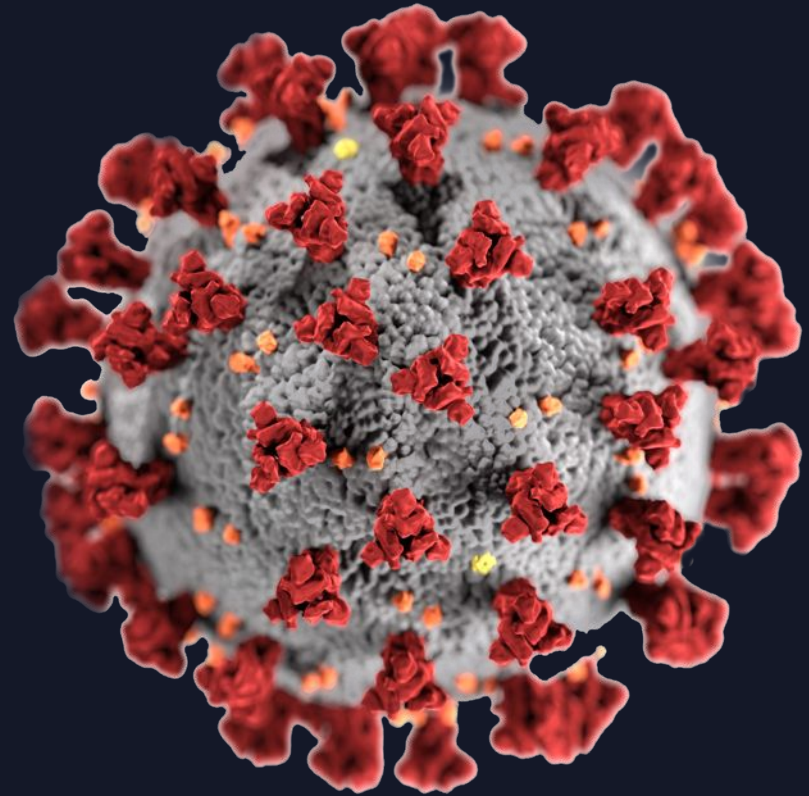


Modellazione della diffusione del *SARS-CoV-2* e delle strategie di contenimento in Italia

Broccoletti Andrea ([GitHub](#))
Lesinigo Simone ([GitHub](#))

01

Introduzione



Contesto

- Nel **marzo 2020** l'Italia viene colpita duramente dal **COVID-19**
- Dal 9 marzo inizia la ***Fase 1***, con l'introduzione delle restrizioni a livello nazionale^[1]

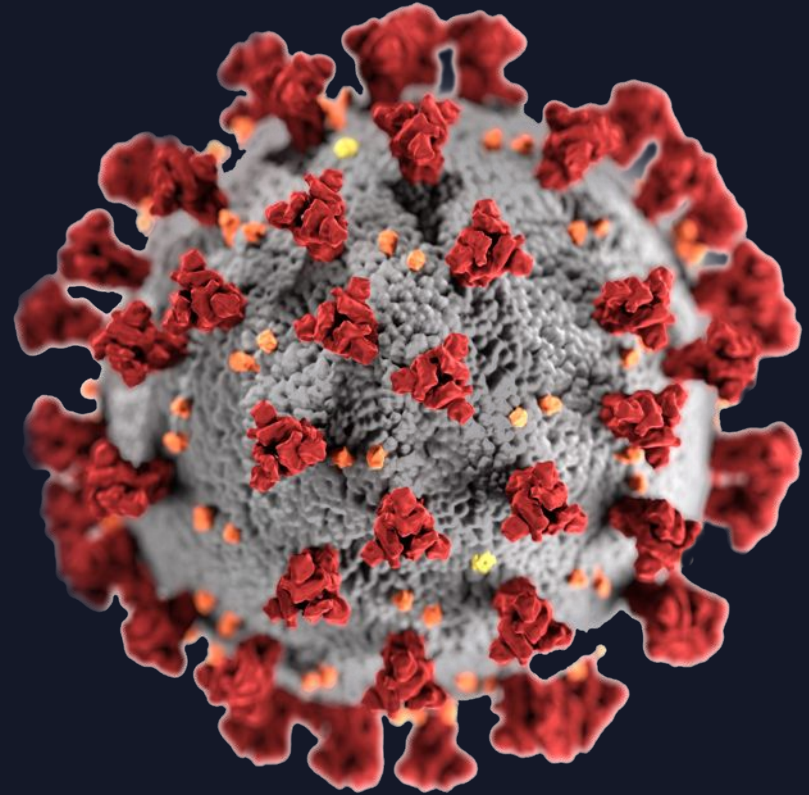
[1] DPCM 9 marzo 2020 - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/s>

Obiettivi

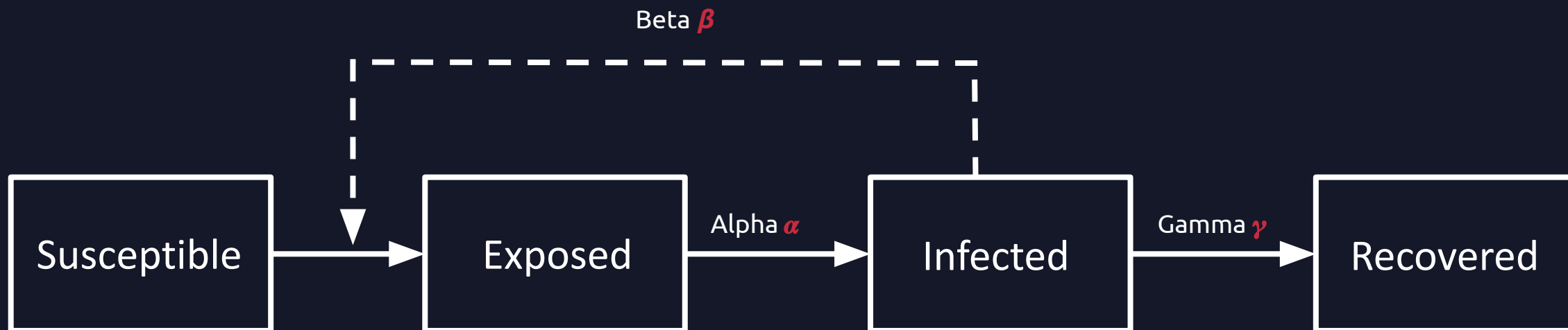
- **Modellare** la diffusione del COVID-19 in Italia durante la *Fase 1*
- Confrontare i risultati della simulazione con i dati reali^[2] per valutare la **bontà del modello**
- Simulare uno scenario alternativo **senza restrizioni**

02

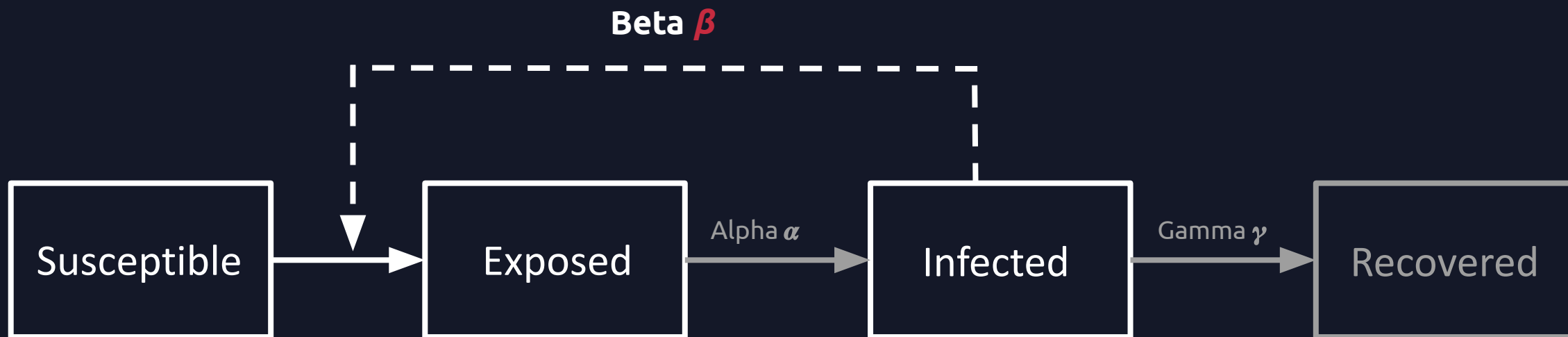
Il Modello SEIR



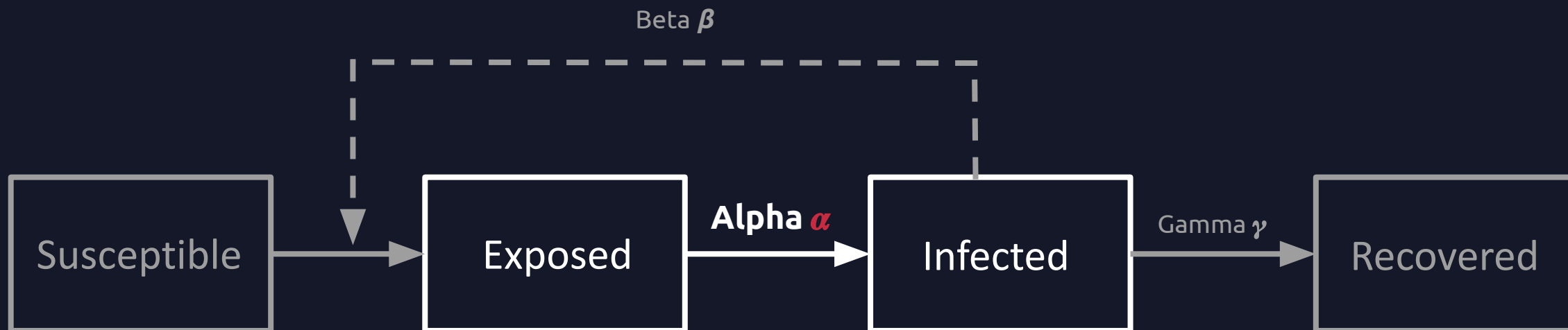
Struttura



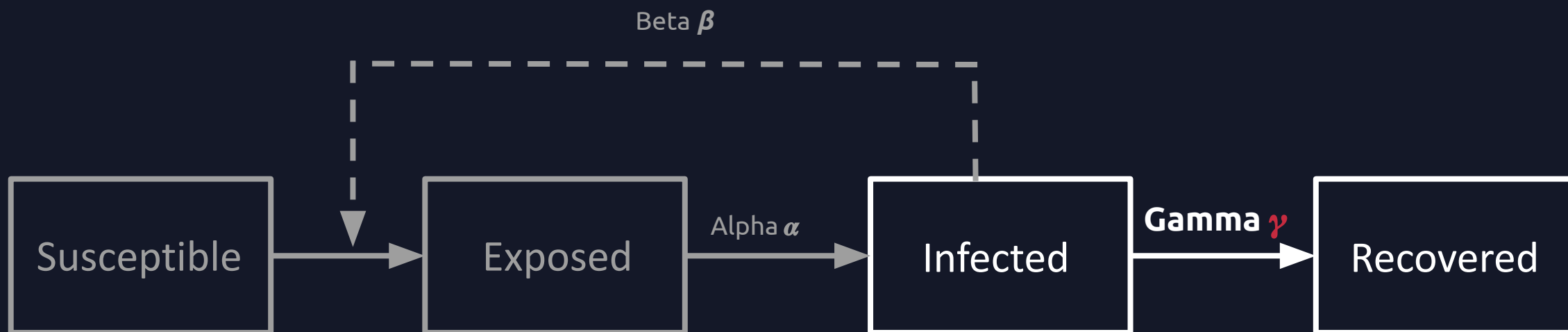
Tasso di trasmissione



Tassi di incubazione



Tasso di recupero

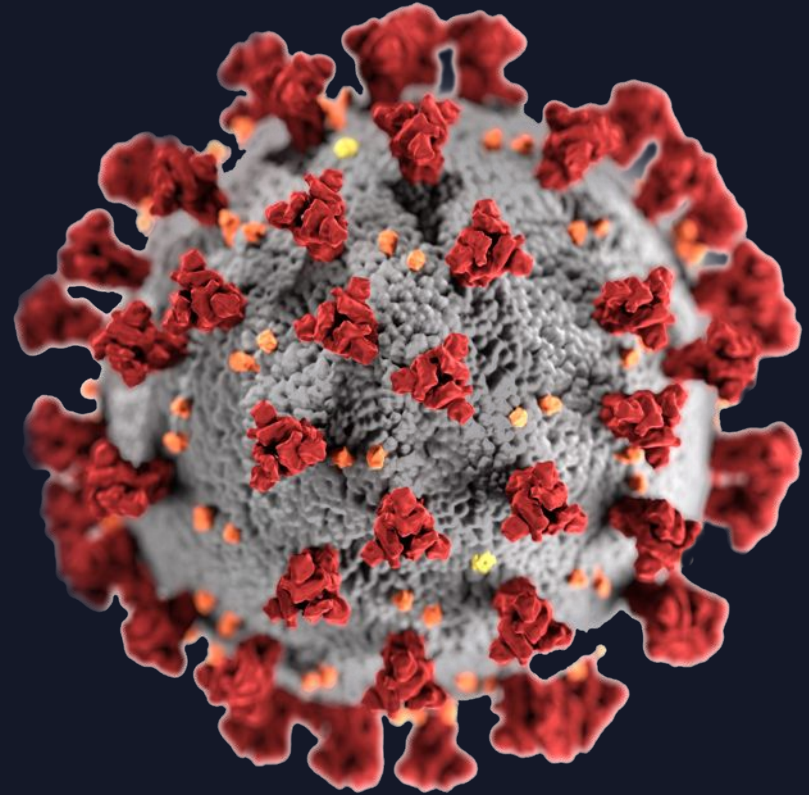


Assunzioni e Limiti

- La popolazione è **chiusa**
- L'immunità è **permanente**
- La malattia ha un **decorso lineare**
- Ogni individuo ha la **stessa probabilità di contatto** di tutti gli altri

03

Parametri del modello



Tasso di Trasmissione β

- Rappresenta il **numero medio di contatti** infettanti per individuo infetto per unità di tempo
- È legato a R_t e γ tramite l'equazione $\beta = R_t \cdot \gamma$
- I valori di R_t sono stati ottenuti dai dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare^[3], stimati con il **metodo di Cori et al.**^[4]

[3] Andamento Rt - INFN, <https://covid19.infn.it/sommario/rt-info.html>

[4] Cori et al, <https://doi.org/10.1093/aje/kwt133>

Tasso di Trasmissione β

Inizio	Fine	Tasso R_t	Tasso β
04/03/2020	10/03/2020	2.88	0.36
11/03/2020	17/03/2020	2.31	0.27
18/03/2020	24/03/2020	1.81	0.21
25/03/2020	31/03/2020	1.26	0.15
01/04/2020	07/04/2020	0.93	0.11
08/04/2020	14/04/2020	0.88	0.10
15/04/2020	21/04/2020	0.85	0.10
22/04/2020	28/04/2020	0.83	0.10
29/04/2020	04/05/2020	0.73	0.10

Tasso di Incubazione α

- Misura la **velocità** con cui gli individui **esposti** diventano **infettivi**
- Periodo medio di incubazione: **6.5** giorni^[5]
- È l'inverso della durata media del periodo di incubazione:

$$\alpha = 1/6.5 = 0.15$$

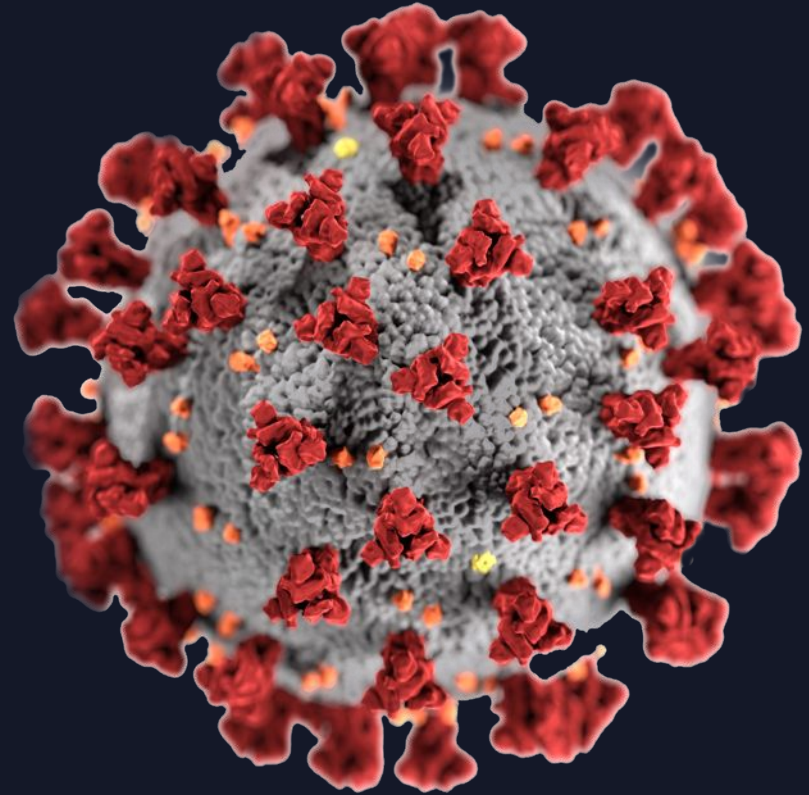
Tasso di Recupero γ

- Misura la **velocità** con cui gli individui infetti vengono **rimossi** dal compartimento *Infetti*
- Durata media del periodo infettivo: **8.5** giorni^[6]
- È l'inverso della durata media del periodo infettivo:

$$\gamma = 1/8.5 = 0.12$$

04

Ambiente di Simulazione

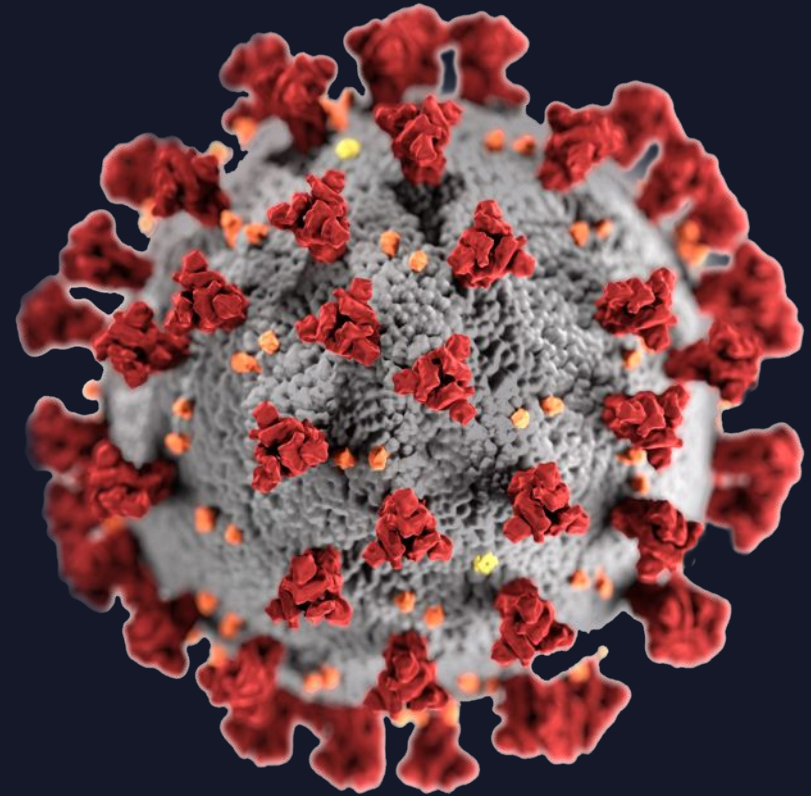


GLEAMviz

- **Simulatore epidemiologico** per la diffusione di malattie infettive
- Si basa sul modello **GLEAM** che integra:
 - Dati demografici e di mobilità
 - Approccio compartimentale
 - Esecuzioni multiple
 - Stagionalità e variazioni epidemiologiche

05

Simulazioni Effettuate



Contagi Iniziali al 4 marzo 2020 in Italia

Città	N° individui infetti
Ancona	80
Bologna	516
Firenze	37
Milano	1497
Napoli	31
Roma	27
Torino	82
Venezia	345

Per una **simulazione più fedele**, sono stati inclusi anche contagi da stati **limitrofi** e **aree chiave** nella pandemia

Scenario 1 - *Simulazione con restrizioni*

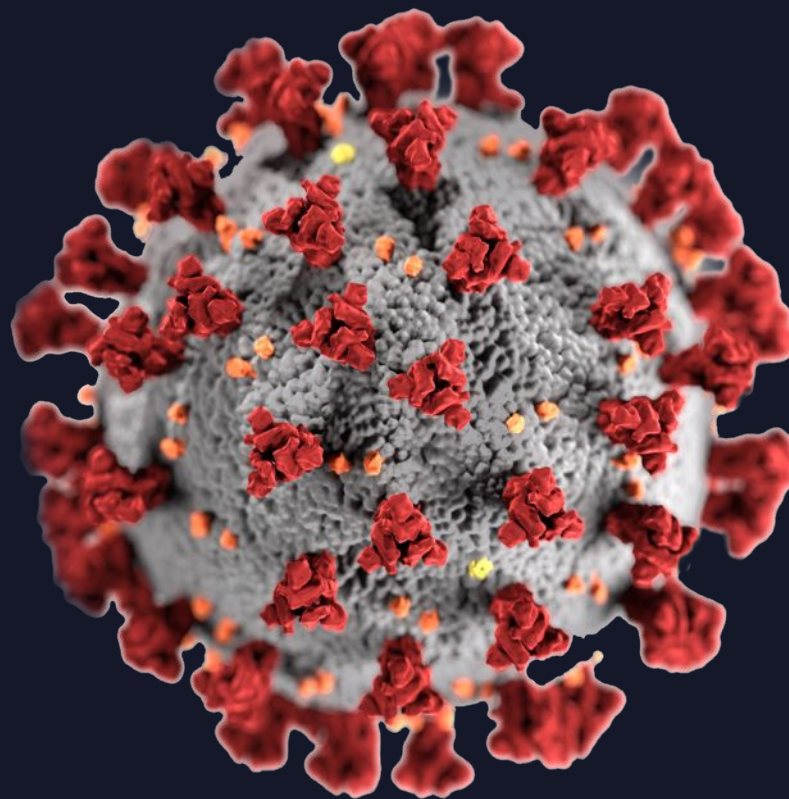
- Simulazione multipla a **20 run**
- **Durata** 4 marzo 2020 - 4 maggio 2020
- **Traffico Aereo** 30%
- **Commuting model** modello a radiazione
- **Tempo speso al di fuori dello spazio abitativo** 4 ore
- **Stagionalità** disabilitata
- Modifiche al tasso di trasmissione (β)

Scenario 2 - *Simulazione senza restrizioni*

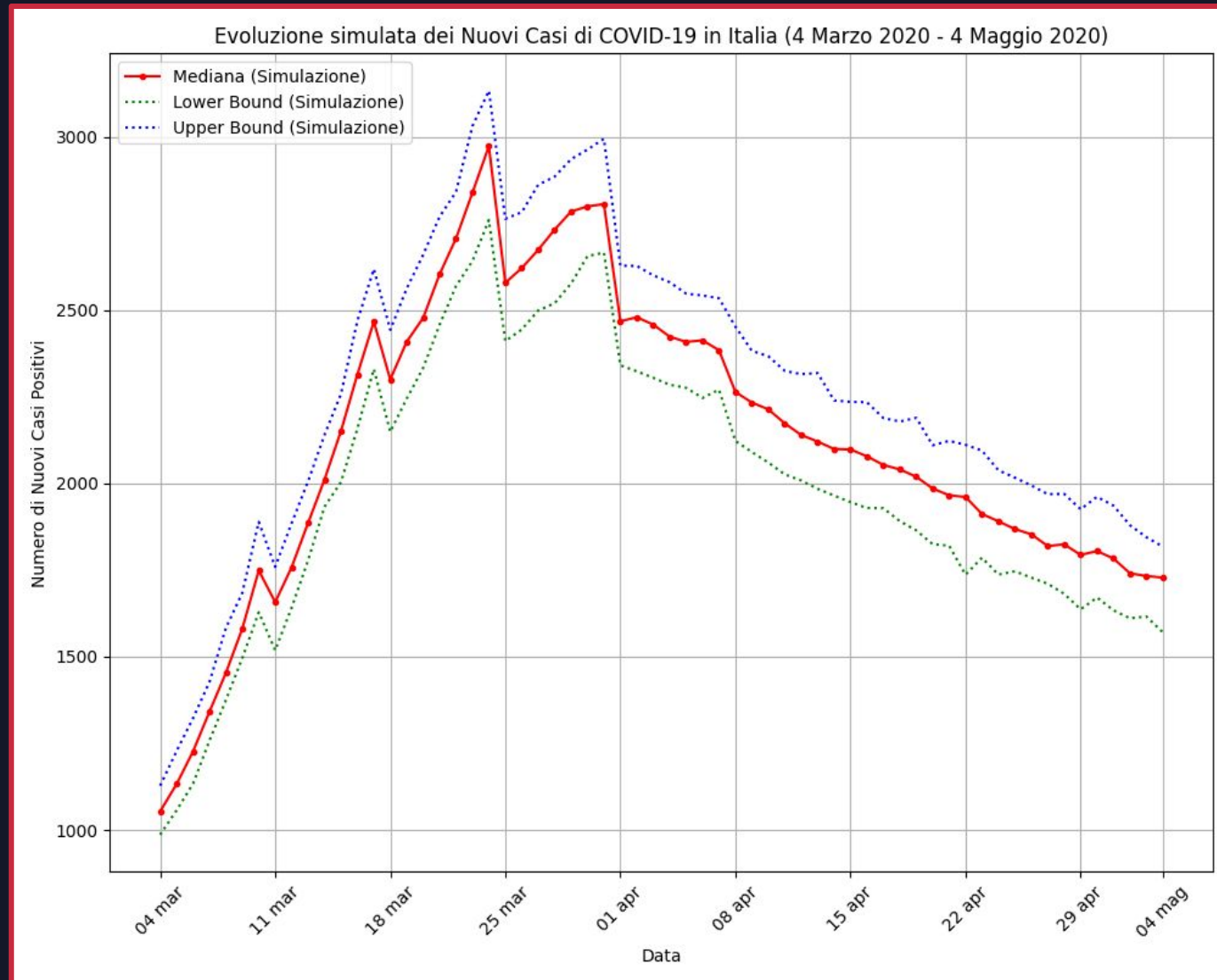
- Simulazione multipla a **20 run**
- **Durata** 4 marzo 2020 - 4 maggio 2020
- **Traffico Aereo** 100%
- **Commuting model** modello a radiazione
- **Tempo speso al di fuori dello spazio abitativo** 8 ore
- **Stagionalità** disabilitata
- **Tasso di trasmissione (β)** costante a 0.36

06

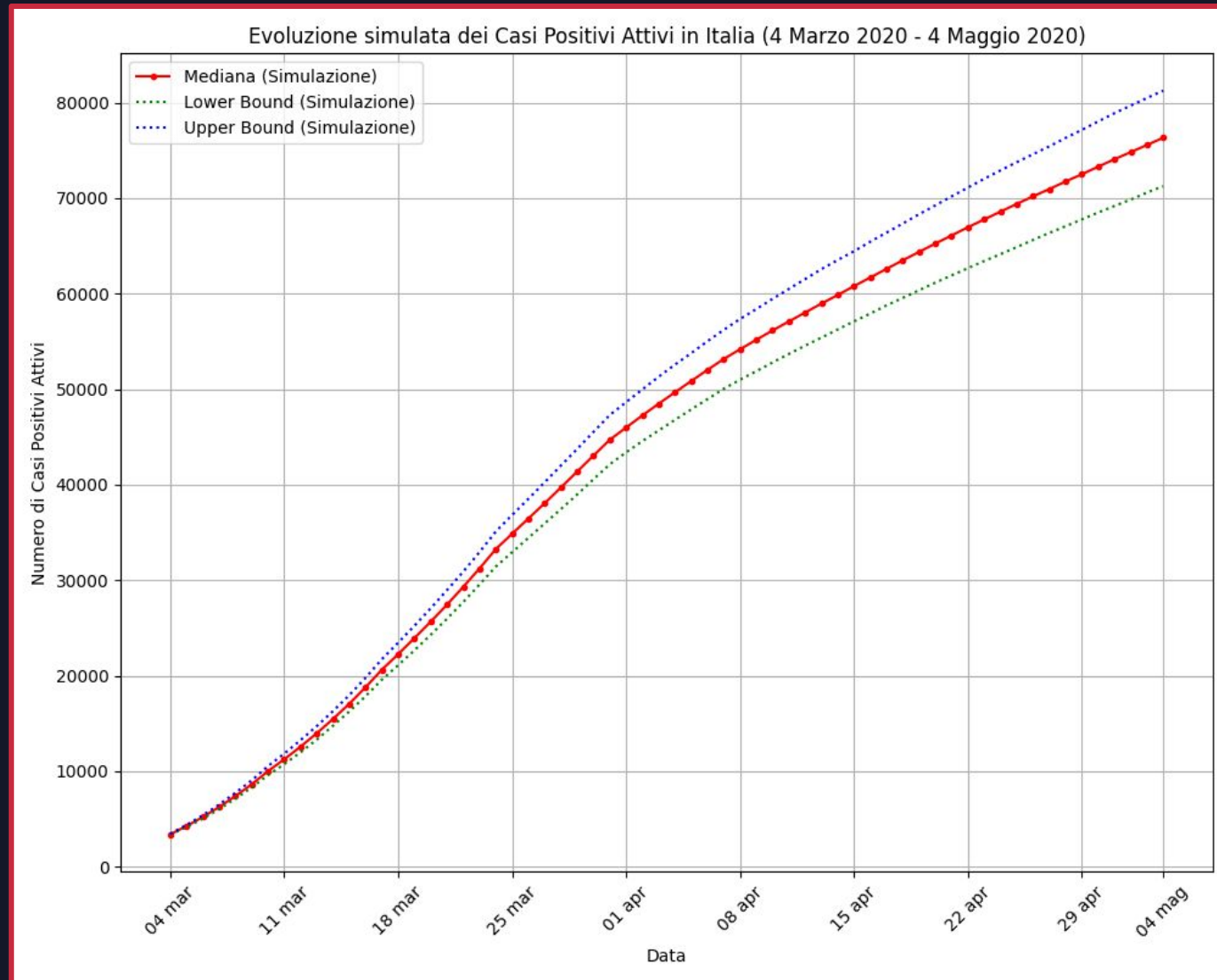
Risultati



Scenario 1 Nuovi Casi Positivi

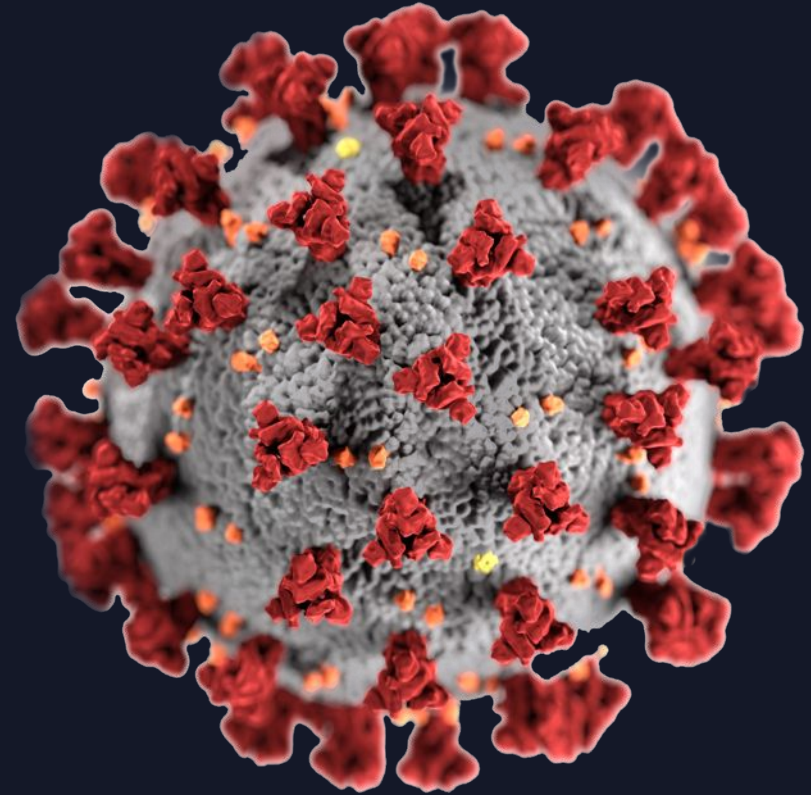


Scenario 1 Casi Positivi Attivi

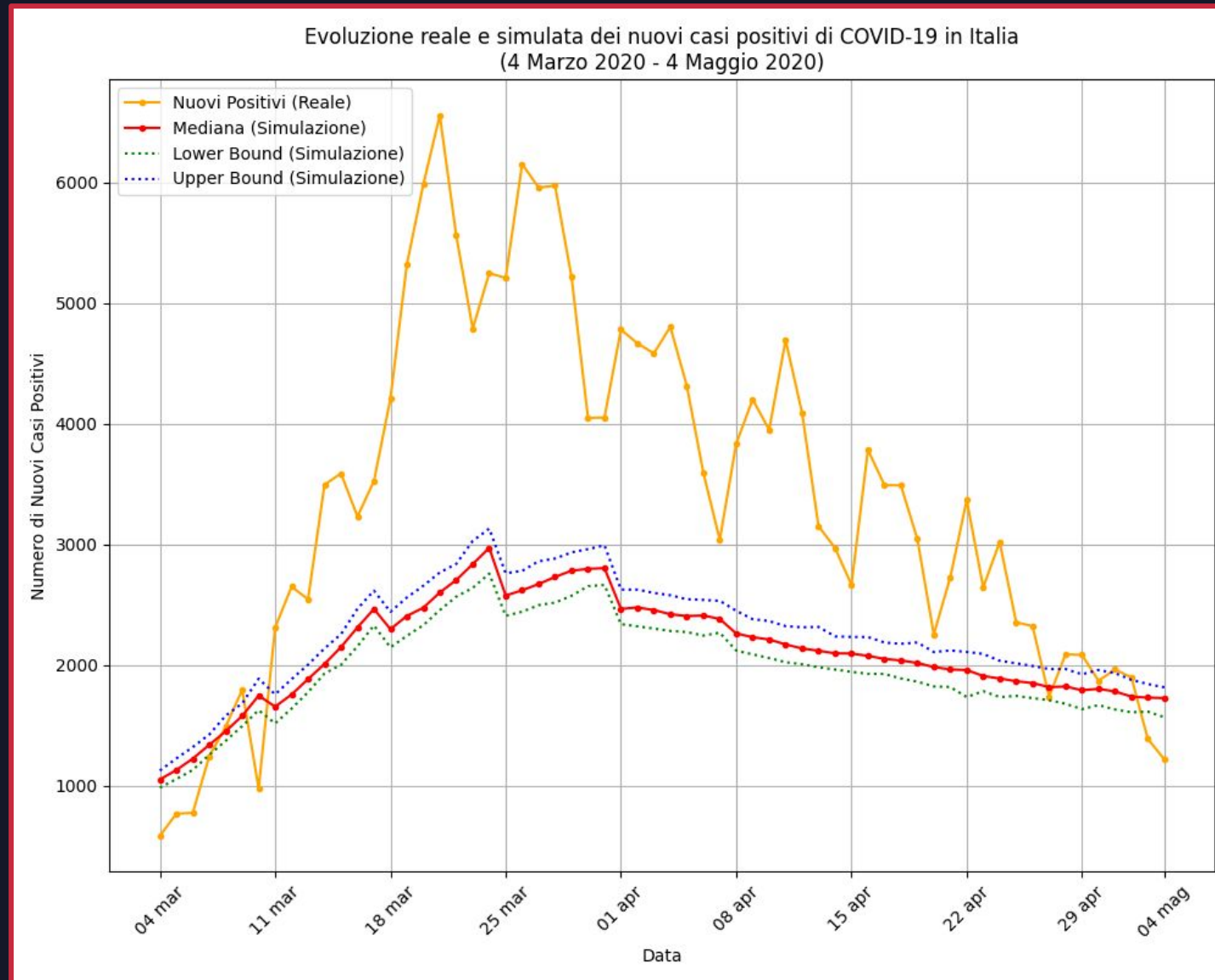


07

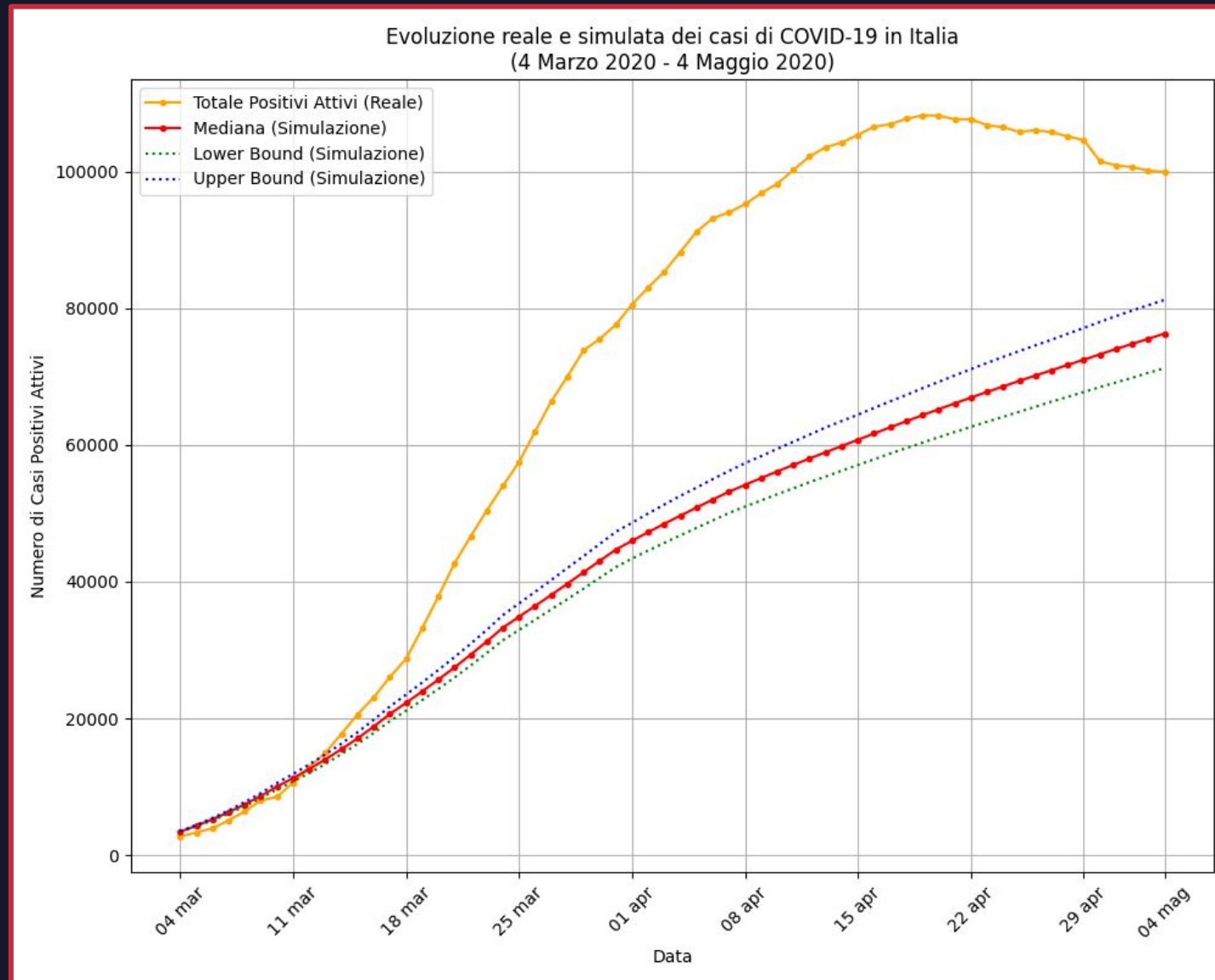
Analisi Comparativa



Scenario 1 VS Realtà Nuovi Casi Positivi



Scenario 1 VS Realtà Casi Positivi Attivi



Errori Ricontrabili

- La simulazione sottostima in media di **11000** casi
- Errore relativamente contenuto rispetto alla popolazione (~ **62 milioni** di persone)

RMSE 12859.45

MAE 10990.50

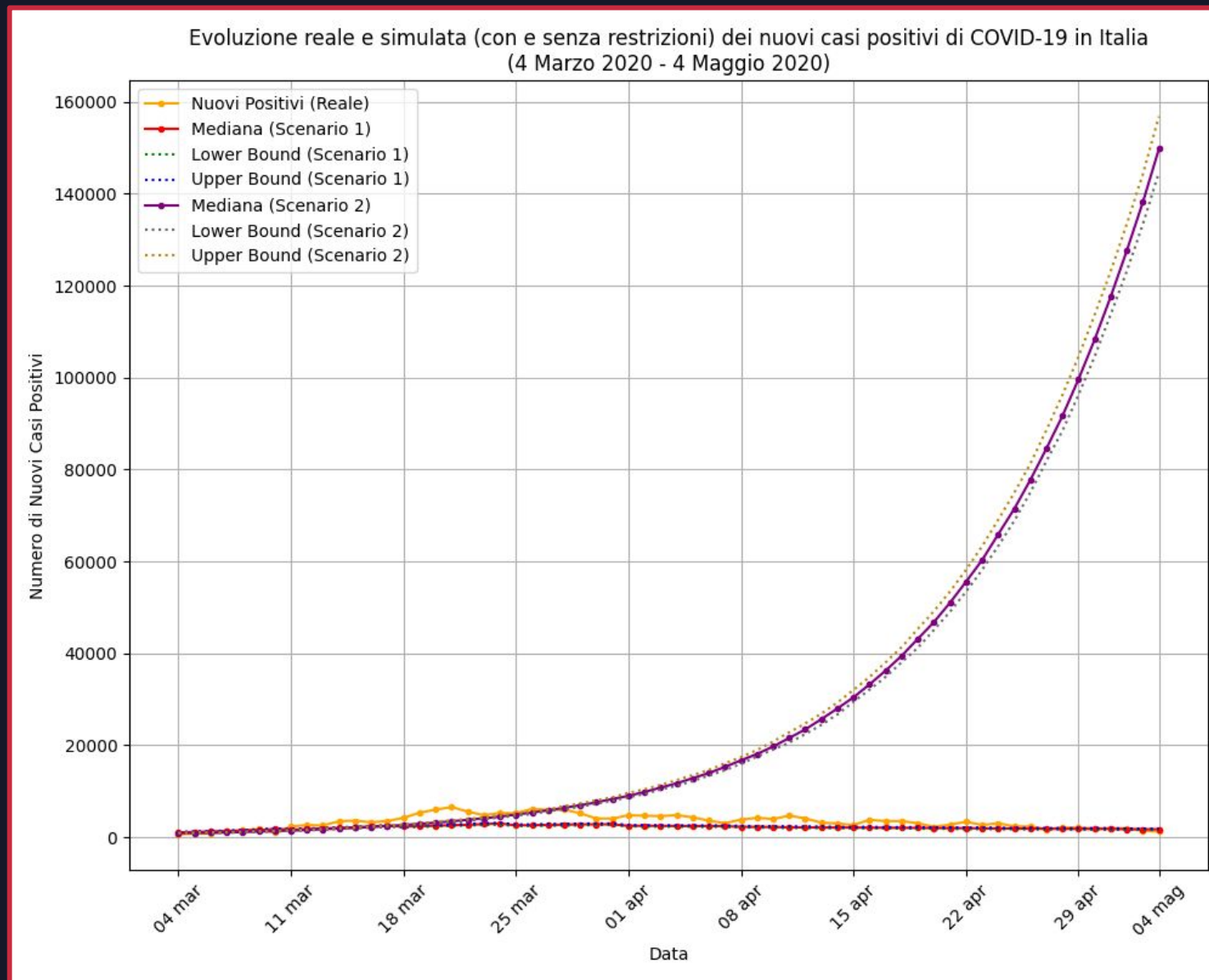
Analisi della Forma della Curva



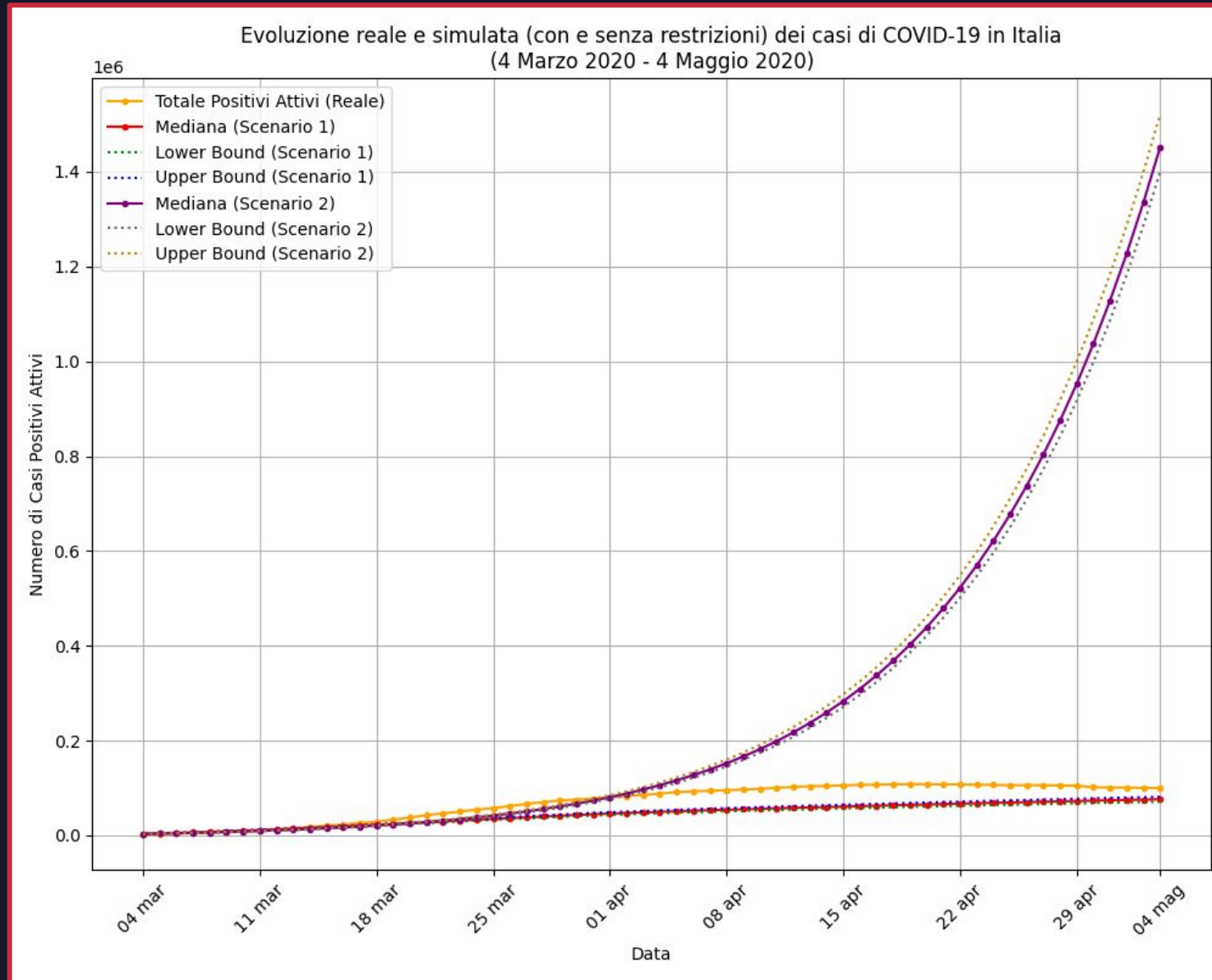
Coefficiente di determinazione R^2
0.8576

Test di Kolmogorov-Smirnov
KS Statistic: 0.2097
p-value: 0.1312

Confronto totale Nuovi Casi Positivi

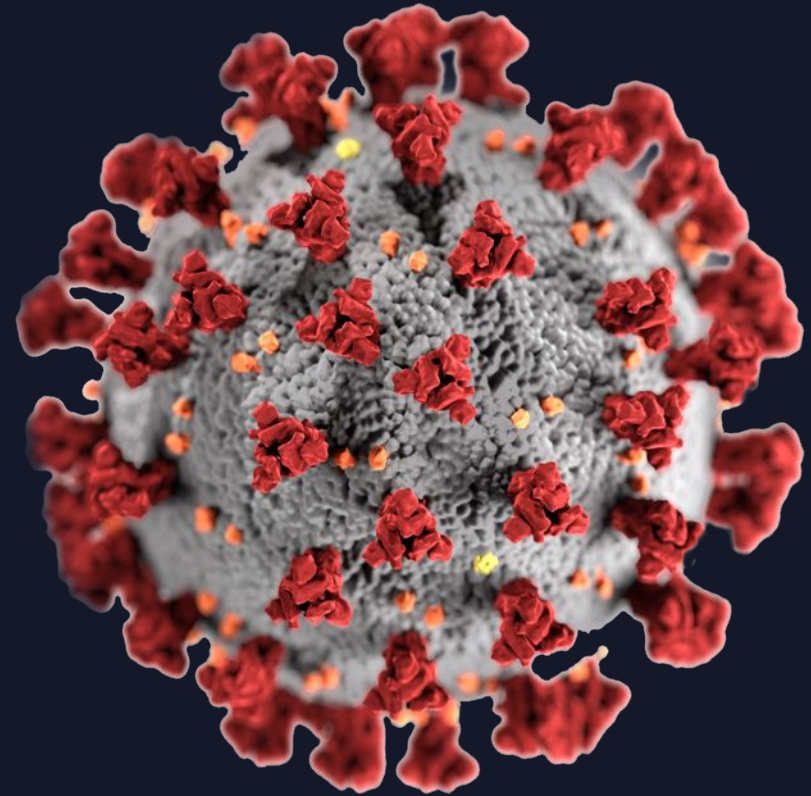


Confronto totale Casi Positivi Attivi



08

Conclusioni



Valutazione del Modello

- **Punti di forza**
 - Ha riprodotto in modo realistico l'**andamento della pandemia**
 - Buona capacità di replicare la **forma della curva**
- **Limiti osservati**
 - **Sottostima del picco epidemico** e della numerosità assolute dei casi
 - Scostamenti attribuibili a **fattori esterni**

Valutazione di GLEAMviz

- **Punti di forza**

- Permette di integrare mobilità, **geografia** e scenari personalizzati
- Architettura **client-server** con esecuzioni multiple

- **Limiti osservati**

- Curva di apprendimento **lenta** e poca **documentazione**
- Community online **ridotta** e pochi esempi disponibili

Lavori futuri

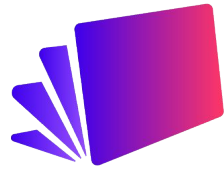
- **Espandere** il modello SEIR introducendo ulteriori compartimenti
- **Estendere** il modello a periodi successivi
- **Integrare** la variabilità comportamentale della popolazione



Grazie per l'attenzione



This template was made
specially for you by



Slidecore

Visit slidecoretemplates.com to get more editable premium
presentations for free

Big shout-out to the great people
that provided us with the free
resources of this presentation:

STOCK IMAGES

unsplash.com

pixabay.com

ICONS

[Covi-19 icon pack](#)

[Copymouse](#)

[IconPai](#)

[Thick Icons](#)

[Nice and Serious](#)